

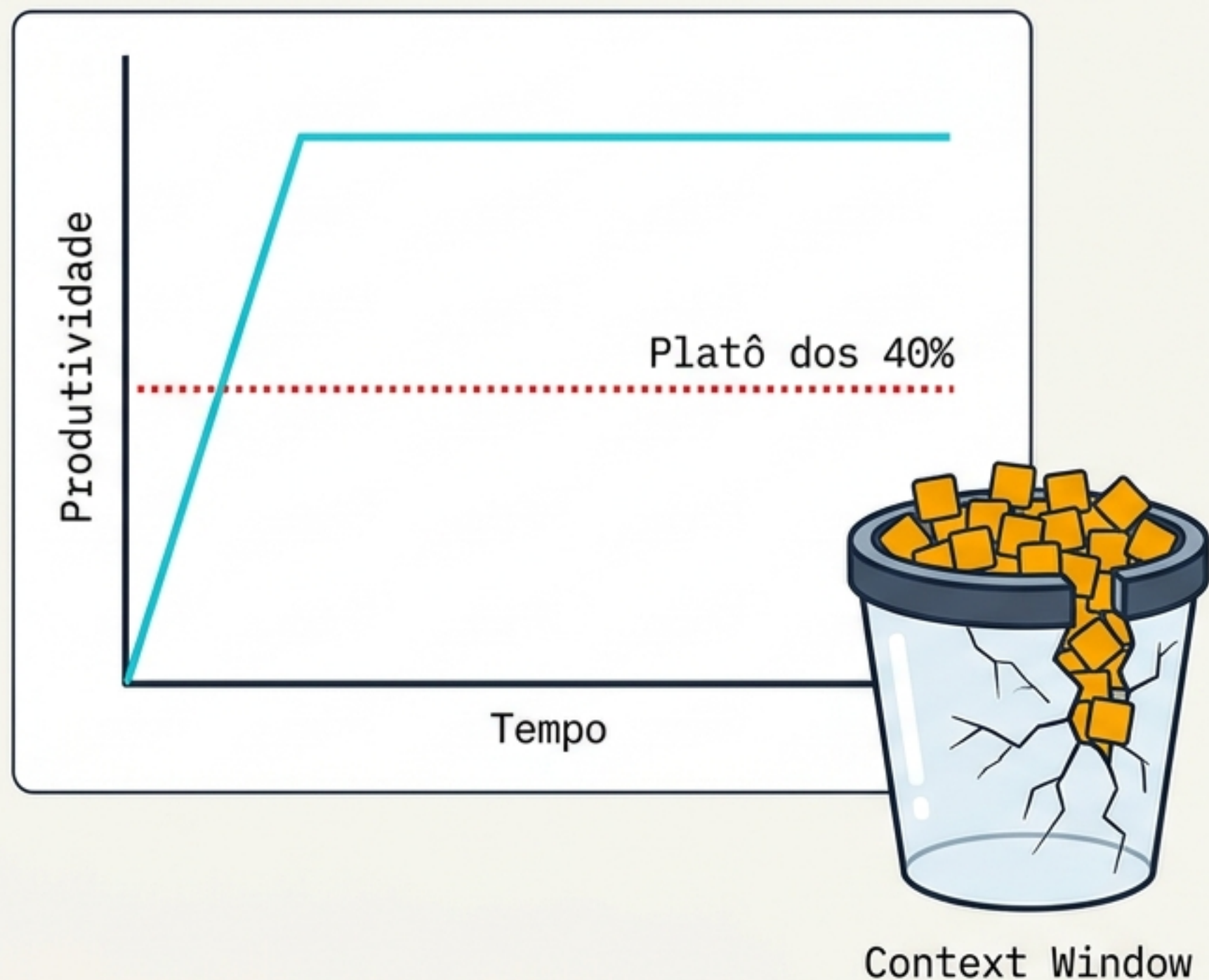


Engenharia de Software AI-Native

_De Codificadores a Orquestradores

O playbook definitivo sobre Spec-Driven Development, arquitetura de Harness e o novo workflow autônomo do desenvolvedor moderno.

A Ilusão da Produtividade (O Limite do YOLO Mode)



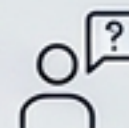
O Ciclo dos 80% Prontos



O Problema: Prompts ingênuos para escopos inteiros quebram o contexto do modelo.

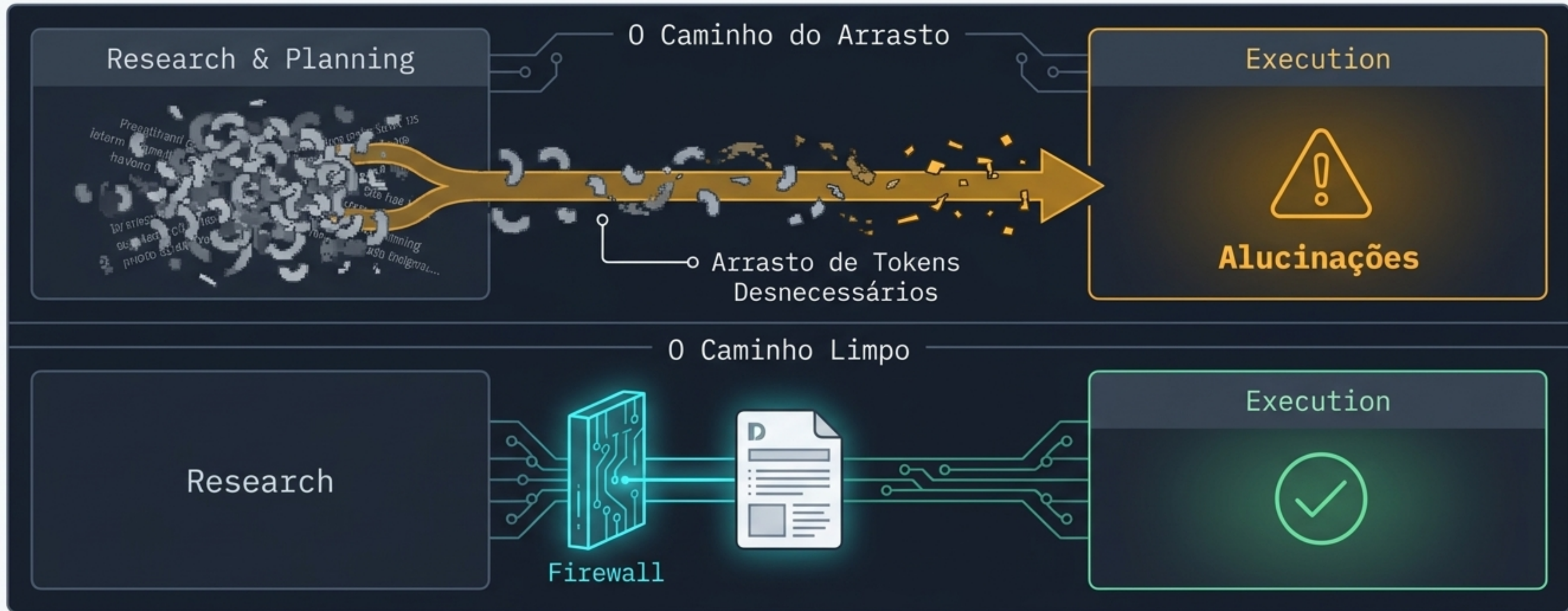


A Degradação: A IA resume passos, pula testes para economizar tokens e toma decisões arbitrárias.



O Resultado: Você passa horas como 'Babysitter' de IA, consertando alucinações e retrabalho.

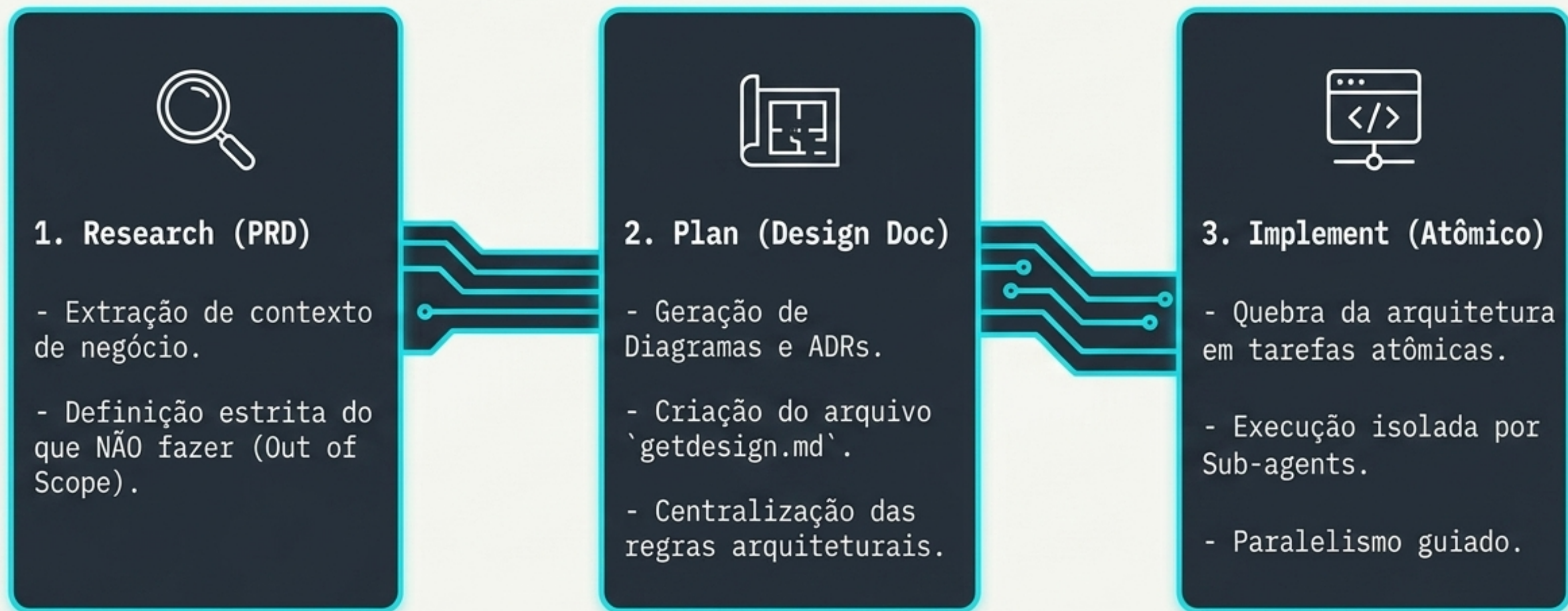
0 Fenômeno do "Token Dragging"



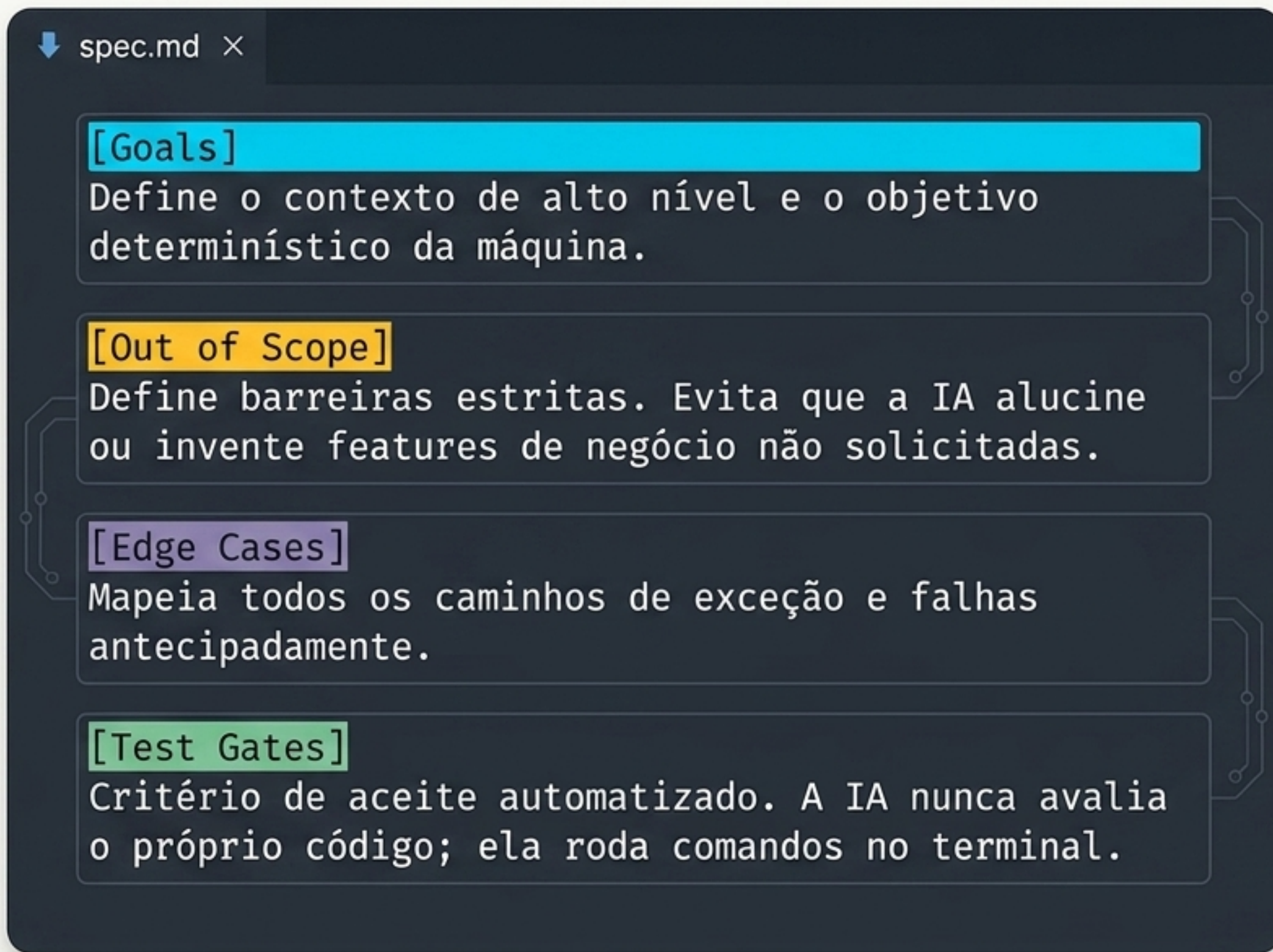
Misturar planejamento e execução suja o contexto. Se você arrasta pesquisas da fase de design para a execução, a IA alucina.

A solução? Isolar etapas usando o Paradigma Spec-Driven.

O Paradigma Spec-Driven Development

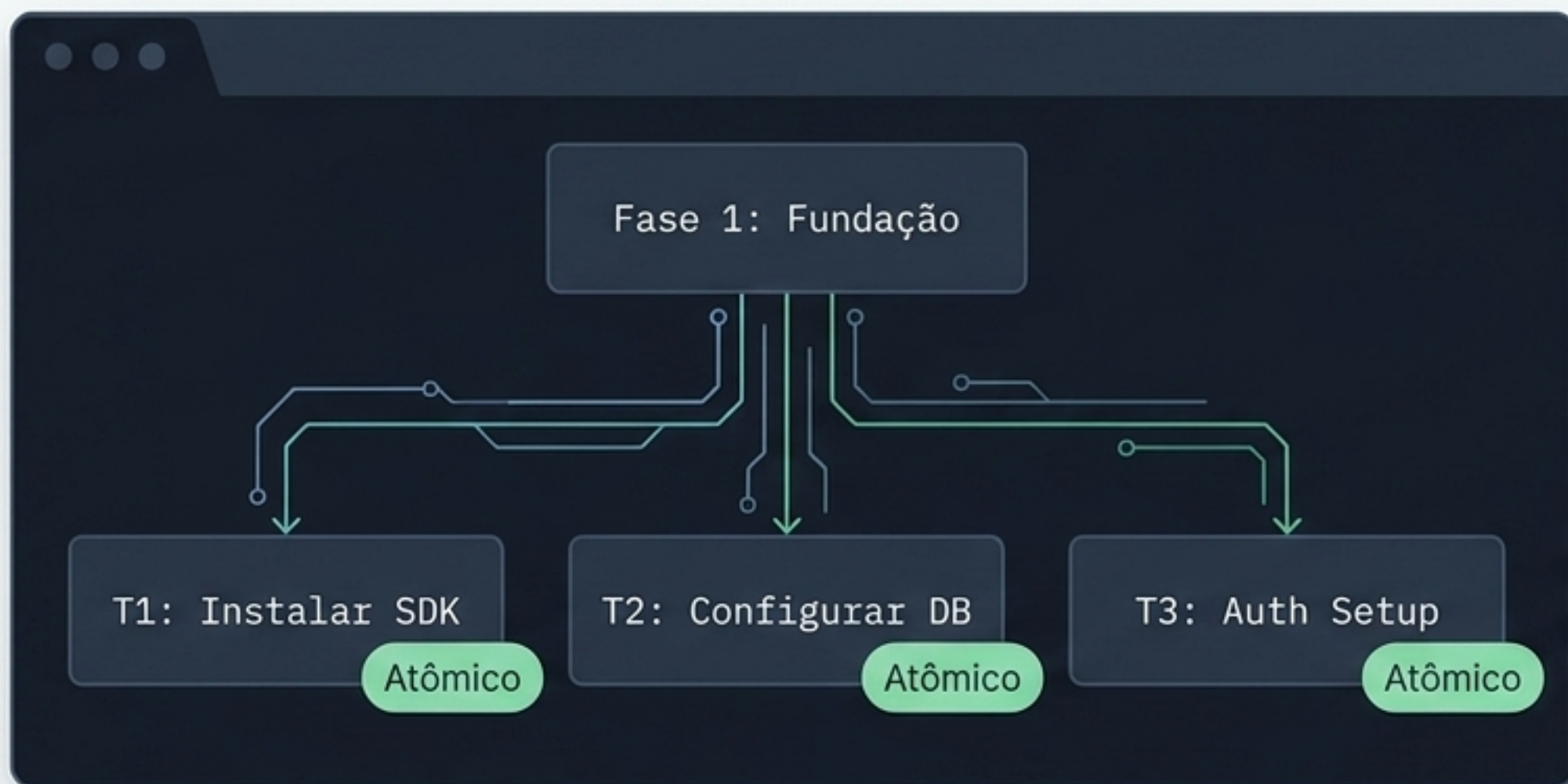


A Anatomia de uma Spec Perfeita (Não é para Humanos)



A Spec não é documentação ágil. É uma instrução determinística para rotear o comportamento agêntico de forma previsível.

Quebrando o Escopo em Tasks Atômicas



Paralelismo Seguro: Uma task faz apenas UMA coisa. Sub-agents genéricos rodam cada task em total isolamento.

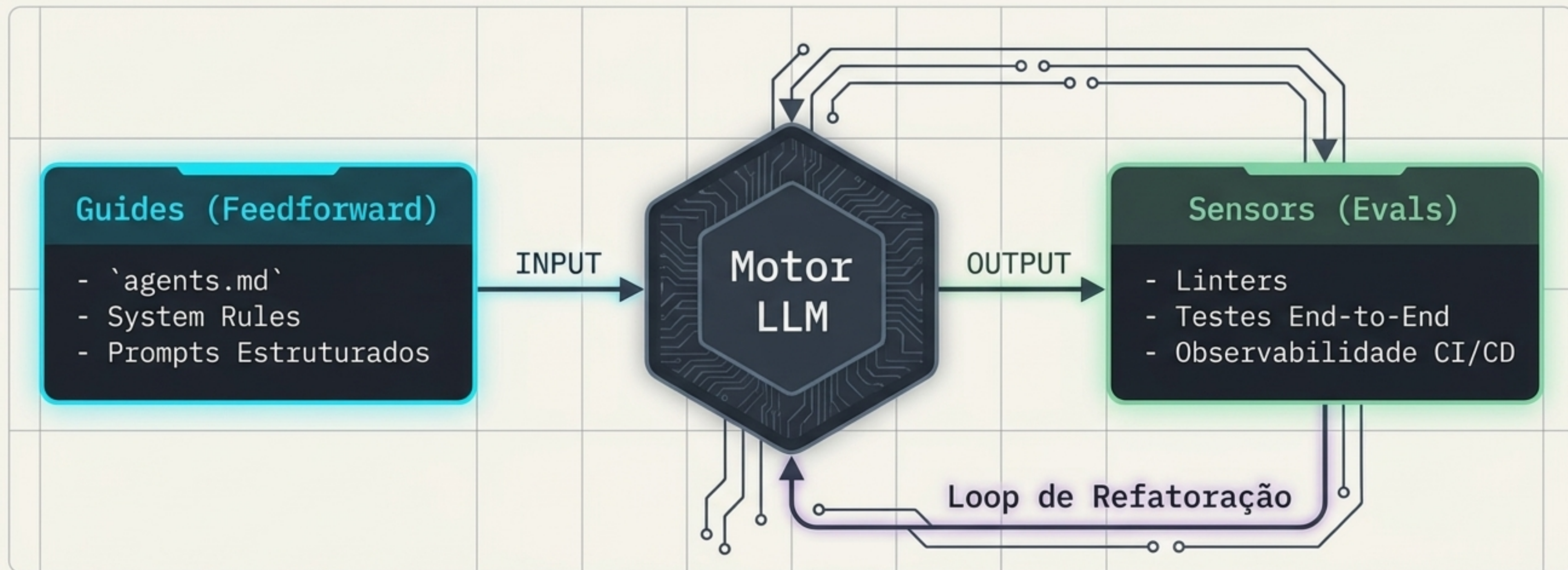


Verificação Acoplada: Cada task possui um Test Gate associado. Ex: Instalar biblioteca exige rodar ``yarn list``.



Contexto Virgem: Ao isolar as tasks, a execução começa sempre limpa. O agente consome 5 mil tokens ao invés de 150 mil.

Harness: Arreando a Não-Determinística



Modelos LLM são motores possantes, mas imprevisíveis. O **Harness** (a infraestrutura ao redor) garante que o código chegue ao destino. A IA só para de iterar quando o Sensor fica verde.

Rules vs. Skills: A Camada de Inteligência

Rules (Contexto Global)

Verdades imutáveis do projeto.

Estão SEMPRE carregadas no contexto global da IA.

```
`code_standards`  
`idioma_padrao: english`  
`folder_structure`  
`clean_architecture`
```

Skills (Sob Demanda)

Especializações isoladas e dinâmicas.

Acesso via Lazy Loading apenas quando a tarefa exige (evita poluição).

```
`stripe_api_docs`  
`mastra_framework`  
`virtual_sdks`  
`test_generators`
```

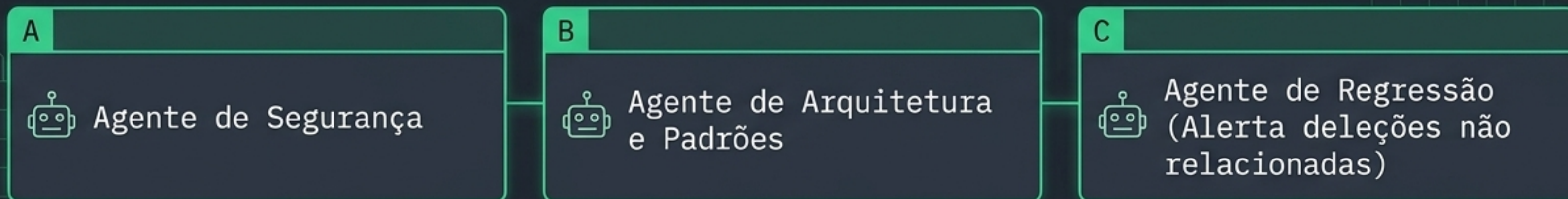
0 Novo Padrão de Code Review Agêntico

0 Padrão de Mercado (YOLO Review)

- ⚠ - Lê o PR inteiro de uma vez.
- ⚠ - Ignora o contexto profundo da codebase.
- ⚠ - Gera comentários pedantes ou focados apenas em sintaxe.

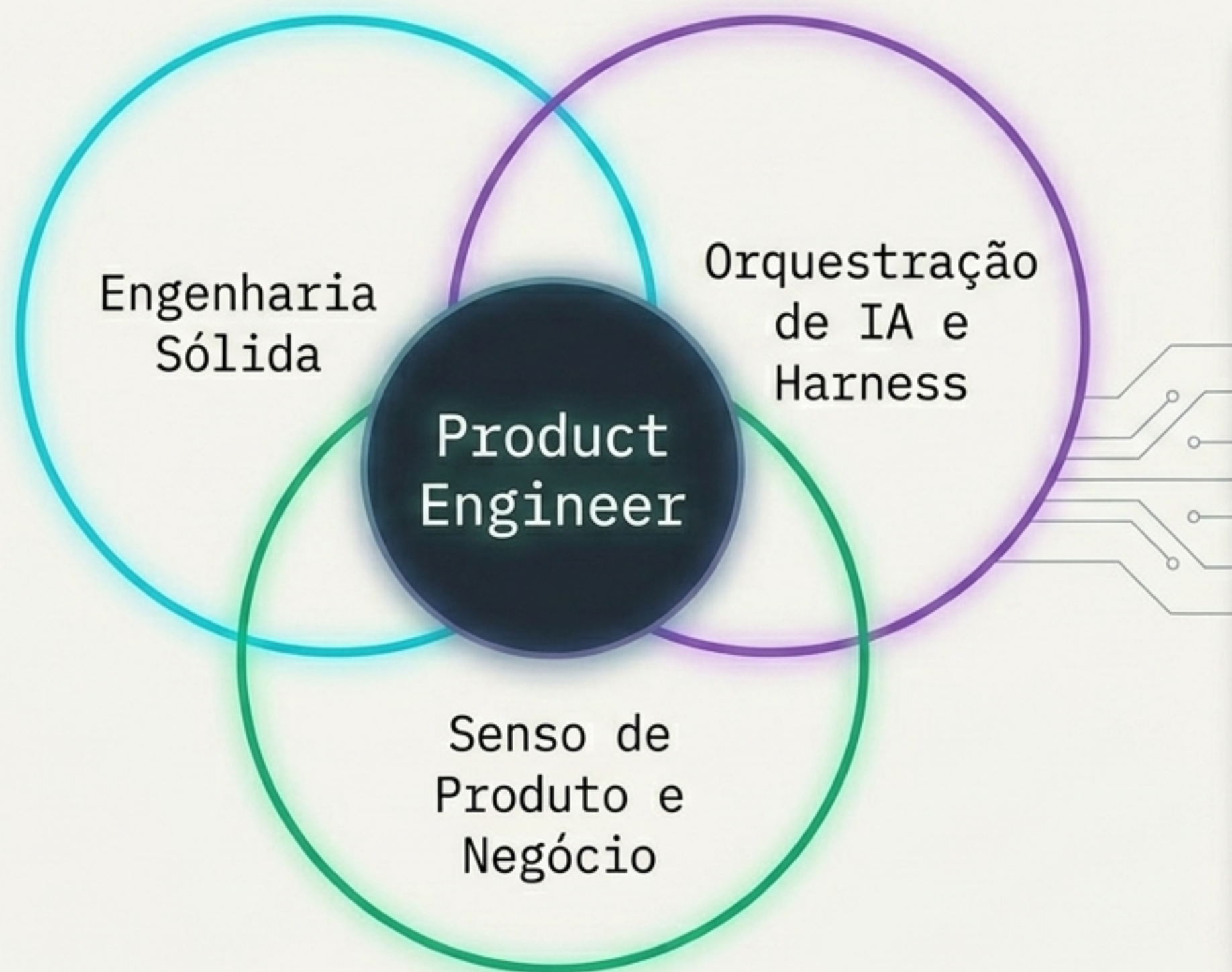
Review Guiado por Sub-Agents (AI-Native)

Orquestra múltiplos Sub-agents especialistas para revisão cirúrgica.



Fração do custo com precisão absoluta no repositório.

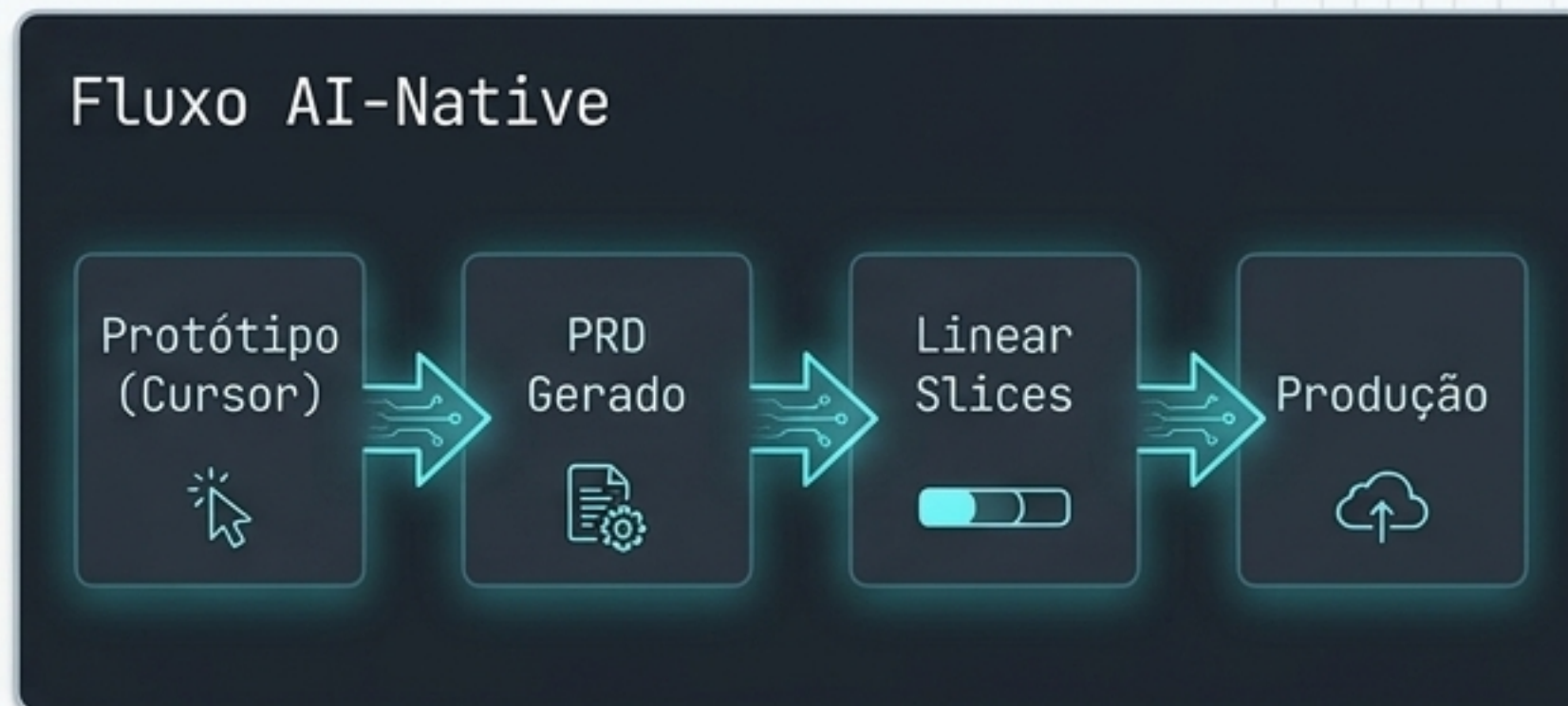
A Evolução da Espécie: O Product Engineer



- O fim do **"Atirador de Tickets"**: O desenvolvedor assume a responsabilidade do fluxo ponta a ponta.
- Cria a **infraestrutura** (Harness) para que PMs e Designers também contribuam com código seguro.
- Usa **IA e MCP** para cruzar dados de produção (ex: DataDog) e tomar decisões autônomas de arquitetura.

Workflow AI-First na Prática (Caso Velora)

Dashboard



👥 Equipes enxutas

Apenas 1 a 2 devs cuidando do ciclo completo do projeto.

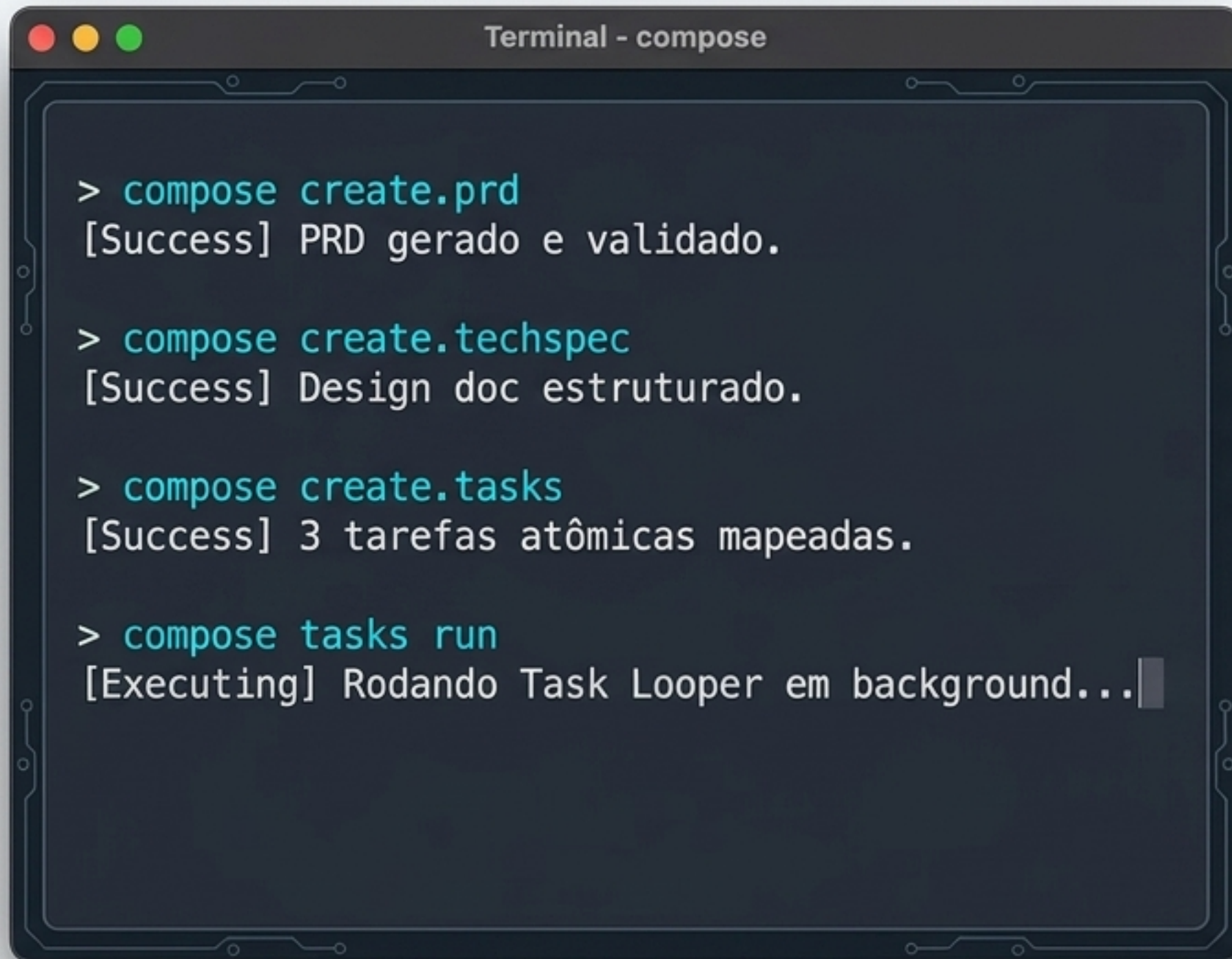
📄 Fim das Stories

Tickets viram "Slices" robustos otimizados para consumo por agentes.

🤖 Aprovação Autônoma

Bots internos fazem merge automático de PRs de baixo risco se os Sensores passarem.

0 Workflow Rodrigo Branas (Desenvolvimento Assistido)



```
Terminal - compose

> compose create.prd
[Success] PRD gerado e validado.

> compose create.techspec
[Success] Design doc estruturado.

> compose create.tasks
[Success] 3 tarefas atômicas mapeadas.

> compose tasks run
[Executing] Rodando Task Looper em background...
```

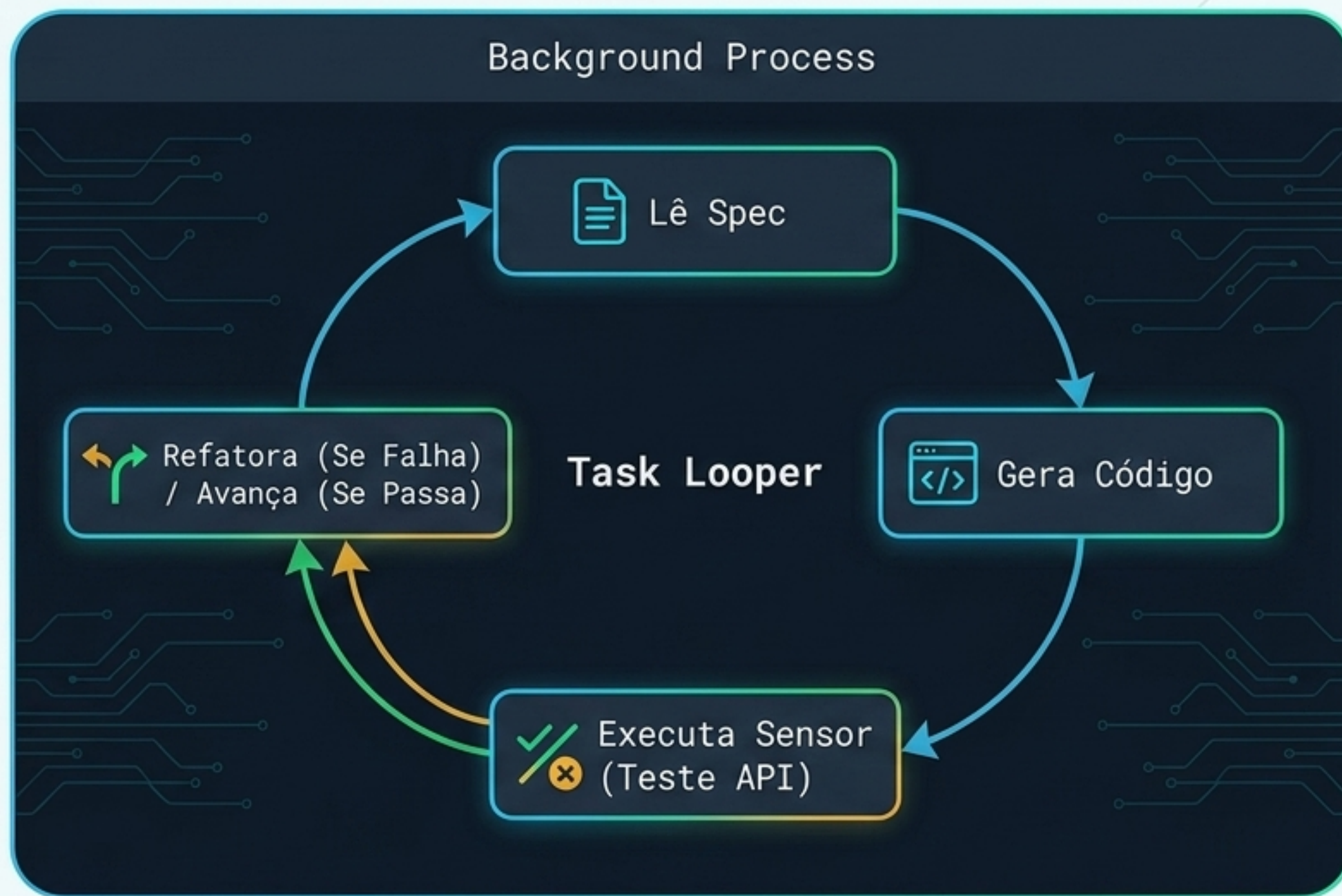
Separação Total:

O workflow exige a divisão absoluta entre a criação do planejamento cognitivo (Business Reasoning) e a execução técnica mecânica.

Automação por Task Loopers:

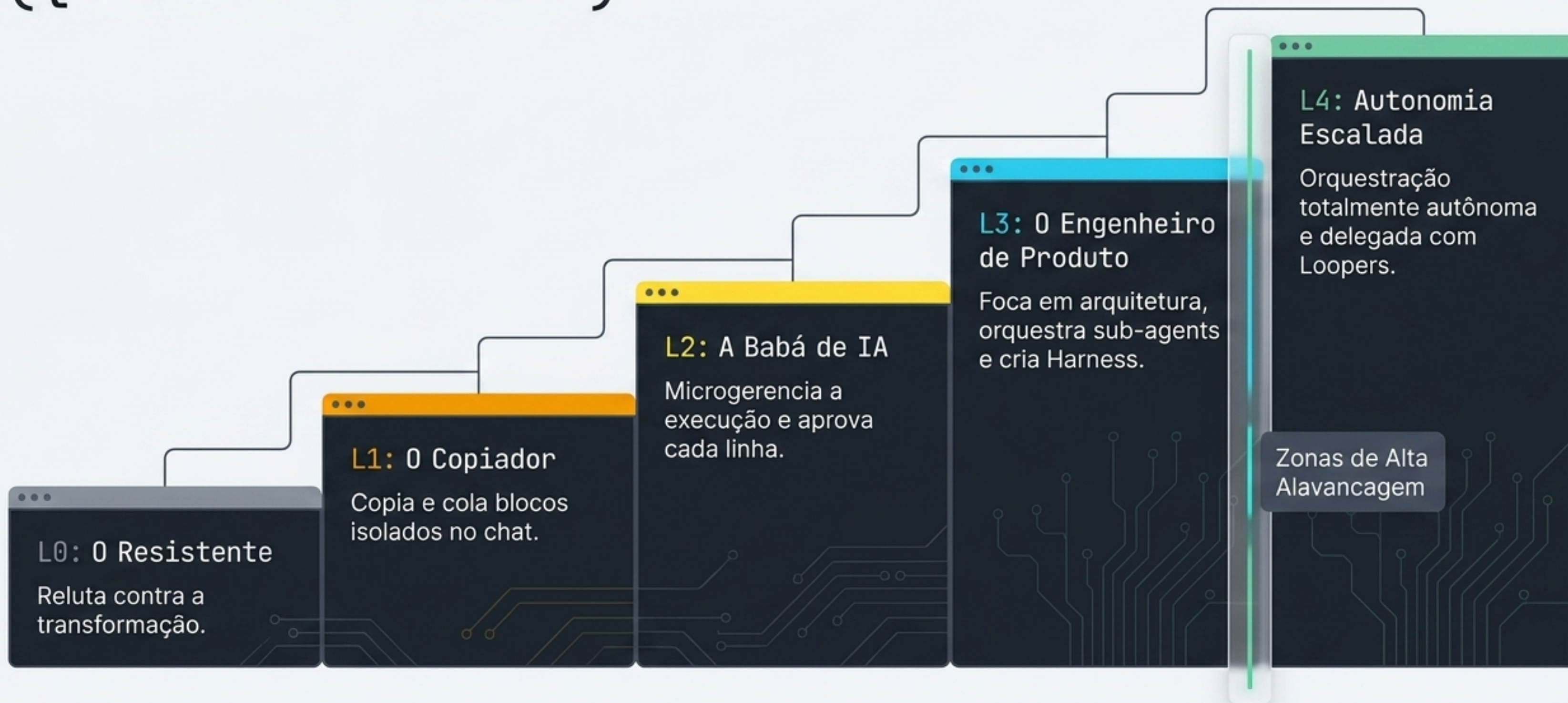
O uso de CLI (como a stack Compose) para automatizar a esteira Spec-Driven garante que o desenvolvedor atue apenas como arquiteto e revisor.

A Magia da Execução Autônoma



- O CLI roda em background lendo specs, aplicando testes e consolidando código de forma autônoma.
- O Desenvolvedor atua paralelamente no Reasoning de negócio e em novas arquiteturas.
- Paralelismo real entre o cérebro humano e o motor agêntico (facilitado por `git worktree`).

Escala de Maturidade com IA (Qual é o seu nível?)



Nós não escrevemos mais código. Nós geramos código.

Construa a
infraestrutura que
constrói o sistema.

Saia do L2 (Babysitter)
e assuma a cadeira do
Orquestrador.

Integre seus Guias,
automatize seus
Sensores e lidere.

